

开了一彤老师。

好好，各位同学欢迎大家。今天是咱们数字经济的马老师来给大家分享一下可控核聚变。马老师上次应该是4月11号，上一次课，当时他的课题是量子计算跟可控核聚变。但是很遗憾的是，这个量子计算讲完之后，没有时间去讲这个核聚变这块儿。那咱们这一个月1个多月也是看到这个市场在这个量和这个核聚变的板块，也有一个非常好的一个表现。包括这个新闻消息面也对这个核聚变有特别多的关注。然后咱们今天也是很多人关注，大家今天就好好听一听马老师分享一下核聚变这块，到底这个底层技术上能到底发展到什么样的境界，然后还有咱们在市场上能关注哪些亮点，马老师再准备一下，大家稍等。

大家可以叫我小徐，我是刘涛老师。同事今天带个班给大家主持一下。施总，今天晚上应该是有事情了。等到等到课结束了，大家看看抖音上能不能逮住他。

稍等，马老师应该马上就会来。

提示风险，稍等马老师来了，我等他上线一起提示。然后我们也可以看到最近这个消息面，新闻上也是频频播到播报。咱们安徽那边？这个核聚变有了一个很新的突破，这个首个人造太阳。当然这个太阳是打个引号的，首个人造太阳在实验的时候温度已经超过了双双两就是2个1亿摄氏度，非常厉害。而且整个的建设也是用了95%以上的国产的零部件。咱们的自主可控在这块发展的也相当好啊，所以说这一块确实是我们一个技术上也是形成了一个弯道超车的一个技术领域。

这块反正我个人感觉，咱们国家对于这个能源类的这种技术突破，是做的相当不错的。很多你像我们在17年18年的时候，很多人都觉得在新能源这块儿，包括半导体那个新这个高端科技领域这块还是被卡脖子。但是进入了这两年，反而是这种魔咒就是大家会觉得消失了。而且很多有特别有劲爆的这些技术突破，可能很多人觉得有点寻常了。所以说就是这块的这块技术突破特别多，大家可能有的时候抓不住重点。咱们今天让马老师帮我们总结，到底要重点关注在哪一块儿，听听专家的意见。稍等，马老师，马老师开一下电脑。

然后咱们在这个能源领域的突破，我是个人感觉国外虽然说在很多比较新的课题，或者说在这个技术方面人家确实有优势。但是科技的技术突破，它有两点，第一点是在特别高精尖的这个课题上做出突破。第二点就是大量的基础应用，并且通过一个技术，他能够获取这个正向的经济循环之后，这个技术也有一个非常好的突破的这么一个基础点。咱们国家虽然也在很多基础领域，就是要在课题上有突破。然后我们其实还是有大量的包括电力，新能源这块的应用。我们国家确实是比国外我感觉有信心很多这块儿所以说大量的应用也会给我们的技术突破做一个很好的这么一个基础。所以说不论是我们现在新能源，大家已经习以为常了。

然后包括今天这么大的一个课题核聚变？大家觉得比如说放在三年前、四年前、五年前都觉得不可思议。但是马上眼前就能有一个咱们自己的核聚变的这么一些试验基地出来，对吧？都是特别一线的水准，这样的话我们也是对我们自己的科技也有更大的信心。

还是马老师来讲，我就是主持一下，我是帮刘浩老师带个班。马老师好你好你好，听见吗？能听到。刚刚还说您上节课讲量子计算讲的很精彩。但是时间关系到了核聚变的那个主题，就不得不停下了。但是这一个多月这一个多月这个板块又特别好。

行，那我们就直接进入主题。我先来做一下风险提示，然后就把咱们这个直播交给马老师为了辅助教学，咱们这次直播中难免会涉及到上市公司一些个股，还有基金的名称这些案例只做行业讲解，不做推荐，也不会做任何的诊断和鉴别。然后直播中出现的公司名称只作为辅助教学案例的分享，经验分享，不构成任何形式的投资建议和推荐。请大家根据自己实际需求做出投资判断，并对自己投资的行为负责。投资有风险，交易需谨慎。

好，那马老师那就交给您。妈妈这边是卡住了吗？稍等。马老师好像稍微有点卡。

大家稍等一下，我联系一下他。

我看到之前有评论区说这个早点讲就好了，没事儿。咱们现在这个咱们现在的A股的整体风格还是上上下下，就是在一个区间内的波动。所以今天我们大家好好听一下，把这个底层逻辑搞明白之后，再去做判断会更好一些。好的知识永远怕晚。

是的，看来是这个房间的信号不是特别好。

然后今天如果说因为我看了一下这个马老师的课件，还是比较硬核的，内容还是比较多。所以说大家如果有任何不懂，有疑问的，大家欢迎在这个互动区，欢迎大家多多留言。我们在后续也是针对一些重点问题，好好问一下马老师。

咱们再稍等他一下。

可豪邀请一下马老师，同学们，抱歉，马老师那边电脑可能出点问题，所以他临时换个设备。邀请了福利姐。

能听见吗？能听到。马。

老师好好。

我这边风险提示已经做好了，那您直接开始，我拿一个我。

我拿一个东西，稍等我拿。一彤可能要辛苦一下。你那个马老师讲的时候，你帮忙发一下PPT呗。

好的。

你马老师换了手机了，现在电脑不太行。

好好好的，没问题。

不好意思，大家会再稍等一下，马老师临时换了个设备。

好，那咱们开始。

好好。

好，来帮我翻一下，大家下一页。

马老师。不好意思，各位同学稍等，今天晚上这个情况有点特殊。

今天估计跟量子计算差不多，这个内容非常丰富，全是字。所以说咱们认真听，然后有不懂的就在评论区里面多多留言，我帮大家记下来，一会儿问他一下。

可豪，你邀请一下马老师来了来了来了，好了，可以了吧？这边能听见吗？大家能听到。好，不好意思，刚才我这边的网不太好使，我给先我给大家做一个详细的汇报，是刚才像徐老师讲的是我们行业就是那天讲的很多量子的东西，大家可能听不太懂。但其实今天我已经用很简单的语言来跟大家解释这个事情了。那今天我在尝试用比较简单的语言跟大家解释一下关于什么叫坑核聚变的这个事情。也要看看大家对这个事情的一个理解和情况。

第一个我给大家举个例子，这一切的一切或者是为什么大家看到很多的东西，大家看不太懂这个东西在干什么事呢？但我们以前肯定学过一个方程叫 $E=MC^2$ ，大家都应该都听过这个东西就质量乘以光速的平方等于能量，也就是质量。我翻译一下就是什么意思呢？在质量很小的情况下，因为有光束在，它依然能迸发非常大的能量。但是我们怎么能是释放一个质量的？我给大家讲我们最伟大的一次质量的释放，或者说能量的释放来自于什么呢？其实很多人都经历过，不是很多人经历过，所有人都经历过，就是生孩子。好，所以大家简单理解，可不可聚变，看看这个东西便于好不好理解，有点像生孩子的过程。

父母怀胎十月而生下一个，他自己的质量是不是有一些下降，对吧？不管你是六斤的、八斤的、12斤的、20斤的，这个时候你把你释放了出来之后，释放出了无限大的力量。这个是非常核心的一点。这个就是本身我们在做核聚变过程中的一个情况，跟生孩子很像。两个人对应到我们这里边也是两个原子，而且是什么样的原子呢？聚变是两个互斥的，或者说之间的互斥力非常大的。大家以前知道我们讲叫同性相斥，异性相吸，现在你发现其实不一定，对吧？这个事情也不好说这个事情。所以在这样的背景下，我们看到什么呢？你的能量释放的量会达到非常大的一个状态，这就是可控核聚变这就是可控核聚变。

同距相聚相比还有一个裂变，啥叫裂变呢？给大家解释一下裂变的过程，就跟大家拿出一张纸或者离婚一样，我们叫劝和不劝分。为什么劝劝和不劝分呢？有一个角度来看，就是因为分比较容易吧，比较容易实现分一下不就实现分了，但你和不容易，你把一张纸撕了容易，你把两张纸给我拼一块不就比较难吗？同时分的过程中会伴随着大量的负面情绪，那对应到核裂变里面什么呢？要释放大量的污染，这也是为什么我们要做核聚变，我们怎么不叫可控核裂变呢？裂变容易实现，但它有大量的污染，这就是当年的切尔诺贝利核电站等等这些情况。那么核聚变是完全没有污染，零污染。

大家说到零污染的时候，大家要想起一个东西叫新能源。所以其实我讲也行，但是康叔讲也行，但是其实因为0到1的新技术我比较擅长，或者说他为什么不愿意讲呢？新能源的人讲的少，因为我们一旦把核聚变这个东西研究出来之后，这不是我说的，我说完好像是下边有一组数据，就是一升的海水可以提升多少个能量呢？300万升油。300万升汽油都干出来了，新能源车还需不需要光伏还需不需要海风？我以前讲的海风还需不需要是吧？也需要，只不过在在我们这个能量的面前都显得太渺小了，或者说我们大部分以前的能量，它的底层逻辑是什么呢？底层逻辑是把天上的能量，其实就是太阳的能量，和风的能量其实也是说到底最终也是太阳的能量转化一部分放到地上。包括我们的化石燃料，其实它本质上都是这个逻辑。

我们的可控核聚变告诉他说，行了，你不用放了我直接给你家门口放一个太阳，每天就在那里相聚，让天天的原子离子在那里不停的相聚，是这么这么一个情况是这么一个情况。所以这个其实是我们看到非常核心的一点

非常核心的一点变化。就是这个我估计基本上就把他的能他的原理就是说为什么他的这个要这么做，或者说我们花这么大价钱来做这个事情的一个核心原因来给大家解释清楚了就应对什么呢？

我们过去的化石能源的这样的一个枯竭。我们在化石能源时代，其实带来了非常大的变化。就当时推动了我们叫工业革命1.0、2.0、3.0，也有到4.0的那我们现在随着新的工业革命的改进，比如说举个例子，就以AI为例，AI的训练大家看到美国最牛的公司是不是叫OpenAI？这个公司的老板奥特曼，为什么国内外大家对奥特曼的评价其实是有分歧的，国内基本上一片向好。因为海外的人我们可以多说一点，但海外其实不不太一样。因为这哥们儿是干什么的呢？这个人一部分的时间是做投资的，做投资都没问题。当然他不是纯做技术的，和他平时呈现的形象或者说给大家的感觉来讲，其实并不完全一样。

这个其实是我们看到一个情况，他就投了一个什么呢？投了一个可控核聚变的公司，公司其实成立了十几年了，所以本身可控核聚变和量子计算我今天稍微对应一下，这个就是咱们这也call back一下。跟上次类似一样，它的发展路径并不是近两年才有的，而是也经历了20年以上的一个时间。在这两年是容易出现显著的技术跃迁，量子计算比它的预先要快一些。所以为什么我把它放在前面来讲，它比它核聚变比它相对慢一些。

但是国内最近其实是有相应的一些政策的支持，包括其实我们看到最主要的一个事情，一会儿我们看到就是核工业公司的一些股份发生了一些变化。我看刚才有一些朋友不还在问吗？说怎么看今天晚上海光信息的这个并购重组，那怎么看呢？好事呗，对吧？事情肯定是好事情，对不对？这个是毫无疑问的，就是进一步加快了我的理解，叫国有资产的盘活或者国有资产的证券化。那么咱们先抛开股价的问题，就是他进一步盘活了国有资产，对这个公司肯定是百利无一害的。这个毫无疑问，这是其实我们看到的最最核心的一个因素所在。

好，就下一页。好，那么我们再来看他是怎么实现或者说可控核聚变。刚才我讲了，第一个比喻很很形象对吧？跟结婚大家基本上都有点感觉生孩子的过程，然后一个孩子有无限的能量？精力无限。第二他要达到几个情况才能达到这样的一个状态，或者我经常给大家举个例子，我说一根笔孕育的能量有多大呢？足够炸毁整个日本，一根笔如果把它能量激发出来，就能炸毁整个日本。这个以前我也讲过，叫E就是E等于MC方的这个情况。

第二，为什么这个笔现在扎不回日本呢？有三个因素。第一个，足够高的温度，多少呢？1亿度，要求达到地球核心的1亿度，这是其中第一点。第二一点是什么呢？

要一定的密度，你一定要密大家挤在一起，你才能让这些粒子之间发生不停的作用释放。其实你刚才讲的结婚不也是一样的，你两个人密度得足够近，睡一张床才行，对不对？你俩离八丈远，你住南屋，他住北屋，这个事儿也弄不成。

这是我们讲的第二个事情，一定的密度这个事情为什么大家说到这一点呢？一会儿再说到我们地上仿真的时候，你会发现我们最不容易模仿太阳做的一个事情是什么？就是它的能量密度。我们可以不停的把它的能量温度提高，但我们不擅长什么呢？把它的压力的密度达到类似于太阳的这种状态。

有还有人说我怎么衡量你密度的好坏或者强弱呢？其实相对来讲好实现。我给大家讲举例子，一个黑色的屋子或者一个屋子里头有多少人，怎么来看怎么来看，那么一眼就看到了。如果屋是一个黑箱子，你就往里去打光，打各种东西，它最后呈现出的那个情况去判断里边的压强的密度，或者说整个能量的密度，这是第21点，很重要一点。

第三，要给他足够多的时间，刚才讲了俩人躺在一张床上也不行，时间太短对吧？两分钟每天就躺两分钟，这倒是密度挺高，但不行，时间太短。这个对他进行什么呢？要进行大规模的长时间的不停的反应，足够长的时

间，足够强的密度。第三，足够高的温度，三者的乘积，这个就是我们一直讲的很重要的一点，也叫点火，实现他的这个可控核聚变的一个情况。

我不知道这个东西大家一致对吧？我不知道这个东西摩擦生热是吧？摩擦生热是对的。一会儿我们会讲到摩擦声的问题，就涉及到一个东西叫电阻。

其实这两年为什么我很早就看了客户你包括量子呢？大家要注意一点，我们的科技的整体发展逐步在从宏观或者说我们叫中观走向微观的过程。其实你发现我们十年前的研究，我们买一个手机，你的所有东西都是能看见的，不会发生物理化学反应。但是这两年我们的研究已经开始往这个方面，包括基因。

大家最近不是有人在讲，我不知道知道超哥讲不讲创新药。今年是超级大行情，整体的医药到现在已经涨到了全市场涨幅的前几名。为什么呢？其实本质上一样的，它在整个的创新上，在基因层面的创新上，微观层面的创新发生了非常大的变化。而这种创新的变化等等，包括量子，包括可可剧院是不容易被我们发现的，而是不容易被我们发现，这是我们看到的第二点很重要的变化。

第31点，如何来实现这种东西？我们有一个东西叫引力约束，或者更重要的一个东西叫磁约束。下边的右边这张图其实是比较好的表现了这个事情。就是你既然你实际上很多的电子离子、原中子、原子弹让大家合在一块，在这里反复的不停的碰撞，不停的摩擦，那外边我最好给你什么呢？通上磁场，咱们两个人叫慈，这个什么异性相吸对吧？磁场你俩得足够大，磁场要阻的同时，磁场可以什么呢？降低你整体的电阻，你不要中间有大量的阻力，摩擦生热对它进行干扰，对吧？

所以你就刚才讲的，为什么你现在生孩子时候，很多用的什么呢？用那个试管就是为了减少干扰，对吧？今天你说这个女孩子，她又喝酒了对不对？明天她又抽烟了？怎么减少这些干扰，拿出来弄好了再塞回去，再塞回去。

所以这些本质上它的作用，我一直总结叫什么呢？都是为了减少相应的干扰，那里边两个核心的元素叫氦和氘，就这两个东西，第一个它都来自于氢的同位素，都是清，所以它没有污染。这么复杂的东西这么痛苦，我觉得只有这样大家才更好的去理解。这样你每次看到可控核聚变的时候，你就好的去理解，对吧？

什么叫磁约束？磁约束就是磁场，两人异性相吸，这就叫磁场。磁场越大抗的干扰就越强。什么干扰？

刚才讲了各种其他的习惯，生活习惯的干扰、父母的干扰、地域的干扰、语言的干扰。所以这里边就造成了什么，一会儿讲托克马克的事，这就里边穿刀的整体的大量的不停的碰撞，这个就是核心的一点。第21点，好，下一页。

第三，这里面还有一个东西，就是提的比较多，但这个东西其实没什么用，叫Q值。啥意思呢？刚才讲了你是释放了足够多的能量，俩人生孩子？生出个小孩，这小孩能活100岁，能量是足够大的，太大了。但是你生这小孩要花多长时间？十月怀胎？十月怀胎的消耗我们算一笔正常，有一笔我们经常，我觉得前几年还比较火，现在少了。就说整体投资一个孩子的ROE，你的投入产出怎么样？

投入产出它第一个就把十年孩子的吃喝拉撒，比如说成年18岁之前的吃喝拉撒都算上了。我说这不对，明显算的时间维度就有问题。从什么时候开始算？从你俩怀上开始算，是吧？十月怀胎过程中，现在月子中心一个月5万乘以10，这就50万对吧？这个从这时候开始算，所以这就叫什么Q值，就看你的投入产出。

啥叫Q值？就是投入产出我们现在但这个东西大家不要太纠结。我们现在的投入产出比例，或者说其实过去两年大家在炒股和几遍的时候，为什么很多人觉得很远？这个东西我也依然觉得它比较远的一个原因，就是因为它的Q值太低了。它的投入产出你投入你激发这么大的能量，让它释放出这么大的能量，几千焦的能量，但你可能你用几万焦才能实现它释放这么多的能量，这是第一步。

第二步别忘了新能源的过程中还有一个东西叫转化，你得给它转化成电能才行。你给它转化成别的能量有啥用，对不对？你看他放鞭炮对不对？没用，对吧？必须要实现能源的转化，这还有个能源转化率的问题。真正实现能源转化率现在就是20%到30%。

这个事情我们再类比下谁呢？我觉得有一个东西比较好类比的，汤叔讲过的光伏。其实当年大家想想光伏这个东西，为什么最早在落实的时候，大家觉得这个东西太好了？比海风好，海风你看海风就比较麻烦，在哪呢？你得在远海的地方往里打，装在海里边埋着他，风一会儿吹一会儿不吹，这是不是很难受？光伏多好，太阳一天兆的时间那么长，对吧？下午才下山，照的时间够长？能源够大。

第三容易布置？容易实现。一会儿我们看托克马克刚才讲的，有人说这个装的，你一看就发现这个东西不容易布置，不像俩人生孩子怎么样？相对比较容易相对比较容易对不对？其实也不容易，但是相对来讲比他的容易度要好的非常多。

所以在这里大家记住一点，不要太纠结于Q值的问题。他们平时说的什么坚持了多少秒的反应，是连续的反应时间。就刚才我讲的就刚才讲的T都是在反应T的时间。但是从来没有人跟你说，我Q值怎么样。所以大家就是说Q值能有逐步的提升就够了。

因为样本的实验这种的东西的使用跟大家想的完全不同，这个其实是我们看到非常核心的一点。下一页大家不要太在意，现在叫科学的可行性，在这个阶段上不要在意它工程的可行性。就是你不要想一下这个东西如果换完之后我家要换什么，大家千万别这么想。

好，左下边这个东西，下边这个图这两页，大家记住这个图，这就是典型的我们讲的什么托克马克装置。托克马克装置这个里边，当时我们全球有一个很大的人造太阳，这个其实从二我记得是2006年左右，2000年后就开始搞，就刚才讲大家想照太阳是多么大一件事情。当时吸引了在这个领域核能领域全球的科学家在一个地方这里集合了，说我们就要搞这么一个事情，有点像什么呢？举办世界杯，举办世界杯在哪搞？第一到底是欧洲、北美、南美、亚洲哪个地方沟通来沟通去说，是我们最后就在法国，因为当时这里边有个背景，什么呢？

是欧盟最缺能源，就欧洲前两年为什么我们国内的新能源发这么好是欧洲的能源危机最先爆发的。美国有石油，中国能源就更丰富了。所以他说这样我来猛干这个事情，大家你们一起来配合我做这个事情。所以他有一个组织叫伊特国际联盟组织这个东西为什么在法国干这个国际反应堆，就是这么一个原因，一个背景，这里边我们看到占比最大的一个东西叫磁体，占到这个设备多少呢？28%，占到这个设备多少？还包括什么呢？偏滤器、包层模块等等这些东西，防止它屏蔽控制等等，这也就是整体。后边我们会有一个图，没关系，介绍整个可控核聚变的产业链。

所以你发现谁跟你讲我是做磁体的，涨的最多原因在哪？就在这儿。所以就是说A股这个东西可循的可能性很大。

为什么我们炒GPU服务器英伟达涨的最多呢？在大的里头，就因为它在整个GPU服务器里占比达到80%最大。对吧？但你炒量子计算机，你到时候你就会发现，第一反应先炒整机。第二在量子计算机里边核心要超导设备，第三才是量子芯片。

但你在我们整个可控核心院里面，最核心的关注的价值量大的什么呢？就是磁体。其次是有人给你讲的，我是做偏离器的，有些时候讲的我是做包装材料的，我不停的给他包层，给他控制的核心就在这里，核心就在这里。好，下一页。

好，我们这两年其实在对它的温度的控制上，刚才我讲了三大环境。其中第一个环境就是我要激发你的原子、电子、中子相应的形态。在这里边以前最常用的一个叫低温超导。就是我要这样建立一个极低温的环境，才能你激发里边的这种各种的原子核量子跑出来。你们跑出来之后，就跟一帮人似的，我先今晚你们跑到一个屋里边，跑完之后我再我就给你们扣在一个屋里边让你们每个人互相不听句交流这么一个过程，总有一些两个人愿意的。虽然你们互相的排斥力非常强，因为大家当时讲过，就是同样的材料之间排斥力很强，越强我越必须要你在一起待着，必须要你在一起待着，你才会释放更大的能量，对吧？

这两年我们用一个东西其实叫稀土，或者叫这个被同样也有叫已被童养的这种材料。我以前也讲过这个事情，作为相应的高温超导，高温超导不是绝对高温，是比原来的低温超导的温度相对高一些。这么一个材料来保证整体的磁性的环境情况，让整个磁性环境在超导的情况下达到什么电阻为零或者几乎为零这么一个状态。不然的话你的能量的损耗太大了。说白了你原子电子一直在那里消耗，天天俩人像打火星子似的，就在那里不停的消耗。有人说创造应用好是清淡，对，是是这样的是这样的。

所以这其实也是为什么一直以来大家对这种能源，就是你能源，我们既希望你很多，又不希望你太猛，就是说不希望这个能源太猛。所以为什么当时的光伏出来的时候很多人很兴奋呢？就他用温和，到太阳能热水器，你就洗澡用多好啊，对不对？本来你也要用水，也要用它加热。这个我们既希望是这样的情况。第二我们对它的能源控制也相对变得容易，对不对？这也就是它有它的不稳定性，我们或者叫可靠性或者不稳定性带来的一个原因所在。所以在整个的这种环境下，超导环境下能实现它的电阻为零或接近于为零，便于它整个磁体环境更好的去进行相应的处罚。

所以这两年我们看到在高温超导超导材料这种环高温超导这种环境下，首先谁能做里边的超导材料？刚才讲了能实现的电阻为零是不来讲也比较核心的对吧？这就为什么有些公司其实有些公司我以前都讲过，我就一会儿后面看那个名字。做超导带材的，包括大家讲的上海超导这个公司可能接下来发生的一些变化等等，没上市的可能会发生一些变化。都是来讲是这个东西让它的电阻为零电阻为零这么一个过程。

下一页。好产业进度。我们看啊其实整个各国的产业进度，我的理解来讲其实是比较快的。这里边刚才讲了，其实几大国，就是欧盟、日本、中国，我愿意这么四大地方来实现。在能源领域跟AI领域，跟算力领域不一样。算力领域其实就是中委还能源领域。因为有两个地方经济很发达，能源极其贫瘠，就是日本和欧洲。所以我们看到这两个地方都做了相应比较大的相应的布局。

2023年的九月份，我们看到德国五年投了3.7亿，我就三十多亿。其实也不多其实也不多，也属于早期的一个状态早期的一个状态。韩国也投了几十亿，相应的这样的一个布局，这是第一点。

下一页。这个大家就自己看啊，就是这么一个情况。好，第二个我们看到就刚才讲的就是这个easter这个国际核反应实验室，其实是由七国一起来来建立的。目标是指什么？QE的能量能量输入是生产的能量是输入的十倍，你别说十倍了，能多生产一些就不错。但他有个长期的规划，就是到2035年的时候，希望整体在这个领域达到比较好的这么一个状态，这个其实是我们或者说一直以来有这么一个东西的一个推进情况。

但第21点我一再讲，这里边还有一个问题，就是为什么这个东西我刚才讲从2006年搞到2035年什么都没实现？第一有投入的问题，但给大家讲这不是投入最大的一个原因，最核心的原因反而是各国之间大国的博弈。大家都担心你造这个东西，最后你没有做新能源，而是去干什么呢？而是去搞了别的，大家最担心的就是你去

搞别的，这是其中非常核心的一个问题，尤其是？那比如说俄罗斯，俄罗斯说，我就是来见一见可供和医院的，大家一看你来都懵了，对不对？为什么呢？因为你这国家能源本来就不缺，那么你一旦研究这个东西，你又不让他不来，对不对？你人家新能源你为什么没让人不来呢？

但你能源又那么多，或者再比如有一天沙特来了，说我们想建一个可攻可聚变，类似于托克马克这种，在我们这见钱我都出，你觉得可能吗？当然你敢让他弄吗？对吧？

所以这里变本身的一个背景是什么呢？来源于它的底层的基础逻辑不够好，只能以欧洲这个效率最低最分散的组织来实现。其实最理想，我跟你谁来说谁来建这个东西，看你愿不愿意建。就是沙特又有钱，又有地方，就可以猛见当然中国也可以，对吧？那接下来就是说大家你希望看到的就是我们中国在这一部分加大它相应的能源的布局，来实现相应的弯道超车。

我们再回到中国的能源布局来看，我们就实现了什么呢？实现了从以前的火电、火力、水力、光伏、风海上风电到核电站的全我们叫五位一体的发电能力的情况，是吧？你想想他美国能不担心吗？这比较担心。所以为什么大家看到最近美国在看到我们这一部分的核能的布局比较多之后，也做了相应比较多的布局，核心原因也在这里，别也在这里。所以我们看到在整个的伊特的整体的投资方里边，欧洲占一半是因为他最贫瘠，同时比较分散，大家觉得他搞不出什么名堂来，但这个东西其实本质上制约了这个东西的发展。

我再给大家举个例子，大家把这个东西打开来看，它就是一个大型的粗放的工程的制造。不就温度高一点，压力大一点，这个东西难做吗？我的理解，我们不善于人类不善于做小的东西，但我们不怕做微观的东西，就这个东西，我们我们想把一个芯片做的很小，这个其实做到一定程度，它有物理极限。但是我们做微观层面上，比如显微镜下的一些东西，包括粒子中的原子，包括基因这些东西我们其实是有优势的，它也小，但是不是一个小，不是物理极限的小，我们反而更容易做成，反而更容易做成。这个其实是我们看到最新一点的一个情况。下一页。

好，就是我们讲到了我们在可控核聚变里边整体的投入的布局，我们负责70%接近70的PF的整个的导体的情况，线圈的情况，磁性亏线的情况等等。我们一直参与到这里面的东西就比较多，还有这里边的各种材料东西比较多。第二就是我们对这一部分的投入量有一个明显大幅的增加，后续大家可以看相应的一些政策出台，但是有还有一点，这个东西因为有些不太方便在这个里边说。

大家可以看一点，它整体的我们最近的一些核聚变的招标或等等，其实来自于一个地方叫安徽。大家看安徽前几年搞一个东西叫半导体，这两年在量子和可控核聚变上有大量的布局，建立了很多的国家大型实验室。这就变成了我们在南方地区核心的技术研发的力量其实我们还有西部地区，还有我们新别的技术研发的力量点，但就说安徽至少是非常重要的先进的制造这种情况的一个情况一个地方，这个其实是我觉得大家可以去重点关注。

在我们整个的伊特的项目里面，我这里面讲的就是中国起到了决定性的作用。你别看欧洲投钱多没用，对不对？最早的汽车欧洲还投的多，现在谁是新能源车厉害，对吧？没用在一轮新的能源下，以前大家看到的一些优势，它就不是优势，甚至有的时候会成为他的劣势。下一页。这里边我们看到就是这个事情当然非常重要了。

就是我们中核集团大家可以看到相应的一些投入的布局，就是包括我们看到聚变的公司的成立，相应的陆续的投入等等这些。我们目标是什么呢？就三五年一定要实现相应的规模运行，就正常运行起来，对不对？这就敢讲的能源的五位一体。我们不是放弃任何一个能源，就是我们的能以后我们变成能源输出的第一大国，你以后你全球想生产制造一个东西就找中国。比如生产制造，咱就说制造不涉及什么特种行业，就制造。比如巴基斯坦你需要飞机，咱不管什么飞机，先给你送点对吧？制造能力比我的制造能力。

第二你能源不够了，缺吃少喝找我，我跟你讲五位一体的能源我都给你输出。以前你觉得我是化石能源的，虽然也不小，但是我肯定不像有些地方那么大。接下来我可控可变建好了，我化石能源可以输出，没问题。你们现在欧洲海上的风电，不是我们中国在帮助建造的吗？对不对？整个南美、东南亚整体的海上风电不是我们建的吗？外国的光伏很多地方不是我们配合建的吗？好，接下来包括。

有些大国说要做大型的制造业工厂，那制造业行机器你们可以买。那流程谁来做？怎么检测你的流程中的错误，提升你的校准精度，谁来做？还得我们中国人来协助你，所以我们看到了这一轮比较大的商机，就实现一个0到1的相应的技术突破。下一页。

我们看到我们现在其实是两大牵头单位。今天刚才大家讲中科曙光，包括有人说寒武纪怎么样，其实都是什么呢？在我们叫中科院体系。中科院体系我们看到这里之前，他承担的主要作用就是前沿科学。这两年给他定位叫什么成果转化。以前也提成果转化，但是这两年对他在成果转化上的要求达到了前所未有的地步。为什么前一阵我科技有个公司叫世家光子就涨了很多，这就是非常好的落实了中科院体系的技术，在产业实现大规模商业化，并且获得了行业超额利润的典范公司，非常典型的一个公司。这个是非常厉害的非常厉害的。

我们国内目前其实包括能量节点在上海，大家要注意很多的。上海的在能源上的布局也是很强的，新能源上的布局，这些都做了比较多的相应的布局，我们都去调研了很多。其实我们看到他们承担了很多的项目，承担很多项目这么个情况。所以我们这里面实现了什么？有点像这个地方有点像什么呢？有点像我之前讲的卫星牵头单位，行，不远信哈哈。

我们这边就是核工业和中科院两头两个头部，咱们要相互帮助对吧？相互是这么一个东西来牵头。那这里面就是包括这一般会出现一个什么情况呢？在新鲜的物理领域会出一个东西技术路径的问题，就我们都不压在一个技术路径上。我们当时卫星也是到底是星上的重量多还是地上的重量多，当时有分歧对不对？我们这里注意常温超导，还是做深耕超导拓扑马克的项目，大家其实也是有分歧的，有分歧，所以我们基本上就是多条路并走。

包括之前讲的量子里面，我们看到里边有超导路径全球领先的那这两年比较火的原子路径，做的人也变多了，这么个情况对吧？那你再过两年，离子阱路径稳定性也比较高，离子阱路径用的也变多了。所以在新的技术领域上，我们其实属于中国比较好的是作为2到3个牵头机构。一般是两个，有时候三个都牵头机构，基本上让他们做的什么呢？分开路径计算。

以前刚才讲的into这种地方，都会出现个什么问题呢？就大家总争，我这路径好，你的路径好，这都没用。最好的就是咱们都一起猛干就完事，对吧？谁跑出来算谁的，你有好的地方我们来借鉴。这就是我为什么认为在这个细分领域上，或者一直以来我很看好可控核聚变的一个原因。就是因为我们在不同路径下都要求大家强制执行下去，执行的过程中加深理解，发现新的就是机会。这个比大家天天打嘴炮说你的技术好，我的技术好要强太多了。

好，下一页。好，最近几个催化点，刚才讲的第一个合肥讲了它整体的燃烧时间。第二个我们讲叫best的项目也好意思的项目也好，也有人对项目总的启发有一些偏见，说应该起成类似于中国的一些传统的名字。我觉得这不是核心，核心就是在这些技术上面的实验进展上出现了比较明显的一些结果。无论是温度、压力、时间达到的效果都变好了。第三点很重要，就是中国核电和浙能电力增资参股中国聚变能源公司。

其实今年所有的这二月份所有的催化的启动点，其实很多事情启动点都有一个原因就来自于这里。其实2024年量子计算或者咱们的量子科技，由于大部分的催化来自于中国电信投资了锅炖量子。今年在可控核聚变上优先是有这个催化，但后边量子催化也会比较多，就是这个东西注册资本达到了多少呢？50个亿，现在增值到多

少？145亿，搞了100亿猛干。刚才我们看欧洲也好，或者当讲韩国也好，基本上都是什么呢？6到8亿美金，也就是新增50亿，我们直接猛干100亿，累计到150亿。一下打开了整个市场的空间。

国民营的体系，国企里边双龙头的牵头，走不同的技术路径，同时作为新公司注册。我之前讲的卫星公司，我们成立什么航天科技公司，这都有据可循。成立了中国星网公司对不对？我们一旦从原有的科研院所里面，把一个部门或者一个研究院变成独立的公司，并且追加注资的时候，这是非常典型的。这个板块迎来一轮比较大行情的起点。下一页你看很多事情都是这样的，这很明显这里边我们看到国内的几家民营机构也都实现了比较大的突破，我这里就不念了。就核心就刚才讲的几个维度上，你的超导的性能，电阻的问题，磁场带来直接磁场的变化，以及刚才我讲的三大件。你对温度、持续性压力这个方三个方面，哪一个方面做到了相应的配置的变化，做了相应的优化就行，任何一个地方有做相应优化，当然这里边还有一个问题，其实这个东西在美国大家也不要太那啥，就是你把新能源翻回到十年前的。

最早的时候，中国也出了大量的光伏的公司出来的太早，有的时候不是先驱，大部分都变成先烈了，对吧？就是你一定要在成功，有的时候它就是偶然性比较大。所以这些公司我的理解未必最后就是最牛的公司，刚才还有人听听不懂，我不知道我最开始结婚那个例子说的够不够清楚，对吧？生一个生下一个小孩会带来无限的能量，对不对？那你怎么升对不对？足够多的时间，足够高的温度，足够多的碰撞才能实现。这些这次民营公司都在解决相应的这一部分的优化问题。

第二，由于以中科院为代表，他们在产业化落地的时候需要大量的人手，就是一个工程，有点像盖房子，他就有时候就需要堆人的。到一定程度，那这个东西谁来实现呢？就是刚才讲的需要民营的公司来实现。我们当时讲的我们的网上打的卫星，中国的卫星和火箭很牛的。但你让他批大批量，发行大批量，我们就需要依靠民营的火箭和卫星公司来实现了。我估计这么一讲，大家就能好理解，下一页。

海外的话其实目前主要是在磁约束上获得了比较大的这样的一个群一个变化，这是其中我们看到的最大的变化。所以这个环节里边实现了什么呢？实现了国内外的技术的共振。这里边包括技术的共振，资金投入的共振。第三，能源的危机的情况，随着AI这种需求的带来之后变得更大，带来了比较多的相应一些投资机会。下一页。所以我们看到国内外最近整体的融资环境，其实现在一级的融资真的火的不多。AI是一个，无人驾驶这是一个，自动驾驶是一个，然后可控核聚变是一个，量子计算是一个。在新的技术里半导体材料是一个，半导体材料。

我前上周大家还见了一个非常知名的投资人，还在聊这些事情，他们也在关注这些，卫星是一个就这么几个新兴的一级领域，值得他们去做大量的投资，对，所以这里面如果刚才讲的，这个公司就是HELION这个公司就刚才奥特曼投的，他要实现 $Q > 1$ ，这个非常难的一个事情。但他讲就这样的话就能获得更多的轮的融资。其实在2122年的时候，当时的GPU，或者当时我们讲大模型的时候，那个时候大家也都觉得骗子，对吧？就是因为AI在十年前就讲了好多这个事情了，就没弄成。结果又过了十年，你还讲这个事，讲了十年。可控核聚变其实也是这样的一个情况。最近刚才讲了，就是出现了相应的一些技术的跃迁，各国的投入变大之后，一级市场带来比较好的融资的情况。下一页。

好，最后一部分产业链来讲，第一个上游的原材料，第二个聚变的电厂，第三个下游的应用。我觉得下一个应用不是核心，主要就刚讲的上游的设备的提供商。以及在上游的材料提供？高温情况下谁来实现？超低温谁来实现？里边的软件，里边的配套设备这些谁来实现？这是最核心的。下一页。

所以我们这里边对相应的这个比例做了一定的拆解。最大的比例来自于磁性包层和真空室，占比30%。所以有些公司给你讲说做这个的占比是最大。第二做系统的占25%，有10%是在这些加热环节系统，还有一些在15的电力系统，基础设施相对比较low，是配套的运维和工程活，这个东西不好找，所以最主要的核心来自于前45%的部分，就包括设备的部分，是最核心的包括系统的部分。这两部分有公司能做，其实会有比较好的一个公司的弹性。但还是那句话，这个东西相对比较早。

第二，这些公司，大家一定注意它的图形，国家图形一定要在底部，就量子计算不就是可不可聚变的公司，图形必须得在底部。它基本上属于别的能源，或者说从A业务平移迁移到B业务来的一些公司。最好以前在什么呢？在核能上做了大量布局，平同时在核能里边形成了大量的营收和利润，这是最最理想的。下一页。

好，这一个投资逻辑。其实我基本上把这个投资逻辑给大家说清了。第一个，国内外都在做大量的相应的布局，全球布局一年的投入肯定是接近1000个亿了，人民币，所以这里面大家看到这个投入力度和我们算力动辄国内五千亿年，海外海外就多了海外点1.5万亿，1.5万亿1年的投入比其实是不可比较的。所以他们的公司特点是，第一市值尽量不要超过200亿，它的顶就在这儿，对吧？一千亿的市场，30的净利，30亿的利润，你的一旦一个公司市值超过200亿，就没有相应的空间。第二个，优先配备相应的设备环节以及相应的系统环节，简单的去关注相应的工程环节，特别是一些传统的技术占比比较大的一些环节的公司，它的弹性比较有限。

整个来看磁约束作为其中的主要路线，量子里面核心的就是什么呢？就是超导路径。这里面来看最核心的就是磁约束用词，在外边套圈，就这个约束作为其中最核心的一点，成为其中最主要的一个路径。

大家先把这个阶段过去之后，我相信一定会有一些公司，特别是海外的公司映射回来，讲什么呢？讲新的技术路径，就是国外的民营公司，尤其北美的特别喜欢搞这个事情。讲我这个路径其实就是要比这个四月初路径要好的多的多，那么这个时候我们在映射国内的就能涨，就能可能有比较强的一波行情。好，下一页。标的就列出这些，大家回去看吧。好吧，我就不单独讲具体公司的情况了下一页。

马老师这是最后一页。

好，整体就这情况别放，就先别放标的这些，大家回去自己看吧好吧？放到前面原理对，或者放这页也行，放这页也行都可以。好，标记打开我看。

对我看咱们评论区，今天还是有很多同学感觉内容比较深。我先说一下，我个人理解，因为我这个这方面也不是特别，也是个小白。咱们这个咱不管说这个穿还是刀的这个反应，就是氢的同位素。它其实这个核聚变相当于说用最新的技术换了一种燃料。其实它跟咱们人类之前这个生产能量的方式，他只是升华了一下，对吧？穿搭成。

红颜色不是，是因为他的能量首先第一是无污染，在无污染的情况下能迸发最大能量。最后或者说最不好控制的能源之一，咱们还讲过一个东西，就是以前我记得物理上量越往上能量越大，其实反而它不好控制。对，跟这个也还有关系。

咱们那个托卡马克就是那个词圈，其实就是为了用磁场把这部分能量给控制住，因为也没有说，对。

是的。还有一个原因是什么呢？就举个例子，你既然让他不停的碰撞，不停碰撞，你也不希望他们都碰撞坏了，对吧？你希望一直是他们保证，你用词圈去更好的控制里边的反应在发生，这也是其中很核心的一环。你目的是让他更好的刺激它来发生。

对他做控制。明白，我看刚刚咱们同学们，就是咱们国家现在在这块儿，当然马老师已经说了，我们在很多领域上就技术上已经是领先了。但是从整个国际社会它的认可里边，咱们也算是在第一第二绝对。

是领先的。

绝对是领先是吧？

绝对是领先。

的那相关的这个上市公司收益的话，就得看什么时候能产生比较明显的这种收益。

现在处于哪个阶段呢？属于各公司的产品放量，但放量的利润还不足以对公司利润发生比较大的业绩弹性变化。短期但都放量了，就这个行业是景气的。第二，陆续会有政策支持。刚才我讲了已经出现了一些证，比如刚才讲的核工业聚变公司的注资等等，后边还有相应政策，这是第一点。第21点，招标，要对相应那些设备开始做招标。

这块除了说咱们从生产这边看那个Q值，就是投入多少能量，能够释放出来多少能量之外。像咱们这些传统的一些储能，还有这个传导，就是这个超导这块对于这个公司的收入也会有影响，对吧？

对，是的。你比如说刚才后边列的某公司，他以前一年的超额待财可能就2000万，现在一年能今年目标能做到6000万到8000万左右，这个水平。

明白。那咱们现在实现真正的商业化可能还有一段时间。

但是这就比较早了，这个就更早了。对。

那在这段时间里面，比如说咱们以五年为一个阶段，就是他对于这个传统的一些能源，就比如说咱们说这个石油煤炭这种能源，或者说您刚刚也说了，对于这个风电，还有这个光伏的这些板块也设施，那它带来的冲击会是一个。

几乎没有的。你几乎没有，我的理解是几乎没有。除了我们二级市场的人会觉得有一些冲击以外，站在一级角度来讲，我的理解是大家不会觉得有什么。

冲击的就是反正有能源了，咱们都得用。

是而且还有个问题，刚才我讲能源核心的问题其实不是转化率。我觉得大家成本当然重要，但本质首先要稳定。就光伏能推这么快的原因，不是因为它转化效果好，是因为它稳定。不是成本问题。

我看咱们这边有个问题是常温超导和高温超导哪个技术路线占优？

这个也挺专业的，没有技术路径区分，这个没有技术路径好坏，各有各的优势。问你那个超导体，其实你不容易控制，也有他的问题。

明白。那我还有个问题，就是我想了解一下这个磁约束它到底对这个惯性约束这两个技术之间磁约束的优势，他到底是怎么胜出的？

没有胜出，我还那个我不觉得他胜出。两者之间只能说瓷元素制造这种环境更接更容易让它稳定的去发生这种状态，相对稳更稳定。但其实也不是，其实他要费更多的能量和控制的时候的成本也要增加很多。大家还是那句话，没有路径好坏。在我的理解是在这个阶段来讲，没有路径好坏。在这个阶段。

明白我看评论区还有什么样的问题。

还有那个同学问到量子计算这块最近有什么事件催化吗？因为上次来也过了一段时间了。

他不是这个就是大家可能会看到A股第一个就是公司层面上，A股会参与到量子的应用商业化的落地的公司会变得越来越多多，这是第一点。第21点，刚才讲了，他按量计算，国家实验室来自于合肥，这个腾和医院也是来自于安徽。所以本身相应的投入来看的话，我的理解不会小的。因为大家不会因为只发展这个不发展那个，所以就是大家到时候看政策的一些催化，我觉得还是比较核心的。

马老师，我看这个评论区，他的那个方向现在比较多了，您看看要不然有没有什么自己感兴趣的。这个问题你看有问商业航天的啊啊啊有问我觉得大家那个芯片的。

我觉得这样，我这样回答一下大家的一些情况，我觉得笼统回答比较好一些。第一个就是其实四月份到5月，从四月到5月其实是两个月的时间，科技完完整整调整两个月，这里边有筹码的原因有中美的问题，中美我认为是最核心的因素，导致我们科技整体的调整速度大幅提升。大家现在可能想不到，涨幅排在前面的除了我们知道像泡泡玛特、老布黄金这种新消费在前面以外。另外像医疗、军工，他们整体的行业指数都在我科技的前面。但第三点大家别忘了，我们的他们很多大家去看啊，我不知道哪个好或不好，就是哪个景气来看的话，真的是我科技景气。这里就涉及到刚才大家提到的卫星的景气、量子的景气、可控核聚变的景气、光通信的景气，国内数据中心的景气。我这个东西是真景气。所以我是觉得在这个时间点上调了两个月之后，大家在六月份对科技千万不要太悲观，这个是最核心的一点原因，这个是最核心的。

大家不要忘了，这一轮其实是科技驱动中美的问题。当时为什么会有反复？除了加税以外，我就我只说我科技上，不说别的，他的缓和就还是用两个人都已经决定离婚了，他中间说复合那都是短暂的那他一会儿就说，我要加税，想想还得理想，想还得理，就这个状态。所以本质应该什么呢？

大家继续去看国产的里面国产化程度低。为什么今天晚上海光这个事情大家讨论这么多？首先是因为CPU和GPU的国产化率低。如果他是个成熟的东西，发生这么大的一个并购调整，大家不会太那什么的，这是核心。所以我覺得最核心的一点就是大家一定去关注国内高端制造里边，一定要搞高端制造占比比较国产化率比较低的环节。卫星也好，量子也好，GPU服务器也好，这些都是。

那马老师如果说六月份的话，科技这块有什么方向值得关注的？

就刚才讲量子可控核聚变加上国产的专利，我都比较看。

还算一个另外。

国产的应用。我得到6月份的时候，基础设施完事的话，很快就到应用上，就是AI的应用。AI应用最近来看，其实国内外有比较大的催化。我的理解是包括谷歌，大家看它的微软的相应的云的应用来看到国内的一些公司，像海天瑞声等等这些应用来看，其实进展还挺快的。反而我觉得眼镜，手机这些进展慢一些，反而我觉得眼镜手机这些大件的反而慢一些。

那马老师刚刚您说像后期这个量子计算，它在这个核聚变的这个词，就是那个磁环里边它去计算路径的话，这个量子计算它会有一个对这种计算会有显著提升吗？

还是说不是那不是，他俩还是分开的。它有一点，他也用超导环节，就量子里面用的也是超导。但它不是像电阻，它也是让它激发的量子态的，是这个情况。对。

好，还有问卫星板块。

卫星的话我觉得核心看六月份的卫星发展进展，今年的发射的速度还是比大家想的要稍微慢一些，我觉得这个是他的问题。

那像deep sik这种AI的一些程序，现在是有没有新的一些进展？

我们等2 two，等2 two也是六月份r two的发布，大家去看一下它的新的变化，这会带动一轮新的AI起来。

好的。像高温超导，现在它有什么样一些新的一些亮点吗？这个放量它。

属于放量阶段，它属于放量已经开始成熟批量放量了。无论是上海超导还是佣金股份，这些东西都在放量。

我看有些同学在问相关的一些etf还有个股的一些问题。

个股的情况我就不讲。

咱们这个咱们就不做回答了。这个主要还是听一下马老师对于。

整个板就整个。

的行业的分享。

公司刚才不是有些列出来了，大家回去可以自己看。对对对。

是这个有具体的介绍的，然后大家可以翻回翻一下这个课件。

对对对。

还有这个固态电池板块，老师您怎么怎么看？

这个在康叔那儿，它是0到1的加速过程，说白了它其实是个能源问题。他讲的是你就理解成电这个新能源车里边一个核心的最大的价值量的一个东西要发生替换。因为这两年他解决的是充放电的问题，他要解决的续航加充放电这两个东西加快，就是他越来越逼近于新传统车的极限这个事情，不然的话就会出现什么呢？其实但其实也很多都被新能源车的一些水军压掉了，大家你能想象不到一个事情，就是真正贬值最厉害的东西就是新能源车。

只有什么样的人用新能源车比较好呢？就是开滴滴的人那是真好。或者说你——最好你一个月，你至少平均每月的公里数在5000公里以上。我觉得才比才才是你适合买新能源车的。像我们大部分的家用车，其实我们一年的开车量才1万公里，对吧？就这么个情况。

还有那个最近有点，其实最近也算是比较震荡行情中的机器人板块。

机器人还整体比较强的，就是它属于AI应用最大的一个物联网应用的终端。机器人走的。

最强是上个月确实也是上上下下波动也比较低。

里面唯一持续性很多都涨回创新高的。机器人的特点我的理解就是说它是每一轮的龙头都会发生变化，这跟它的产业环境有关，它不是强者恒强，就为什么大家这几年一直觉得不如2019年、20年那几年好做呢？那个时候的龙头效应作用很明显，包括我们在二三年炒AI的时候，你当时炒无论旭创天赋也好，它的龙头效应很明显。这一轮霸机器人你一定要不停的去更新迭代。对。

马老师像小米出的3纳米芯片，这块儿咱们这边有没有什么比较新的。

二级市场第一反应周五理解成利空了，会像恒玄这些东西大家为什么跌呢？就是他觉得这个小米都做出来了，是不是以前那些半导体公司不怎么用了？对，这个也是很奇怪的。

小已经飞出来了。

所以本身是因为半导体或者说电子的一些交易结构的问题。首先是最大问题对吧？你说他推出的3纳米怎么就别人就不用了呢？就是跟这个有什么联系呢？本身没有大联系，但是还是因为这个机构的持股比例比较高。

因为像之前说咱们这个光刻机有最新进展了，然后大家都很期待。然后没想到小米先推出来的这么一个爆炸性的新闻。

对。

然后这个5纳米全产业链自主可控是吧？

这还不还需要点时间，需要点时间，没那么时间，等于还是跟半导体本身它的产业链分工环节太多有关系，各地的太多有关系。对。

行，我看到的问题也回答挺多。然后马老师你要不今天给我们再做个总结，咱们回归一下主题。

对我觉得最核心的就是刚才讲的，大家其实今年一定对新的科技不要抗拒，反而要努力去学习。特别是这些大家可以看一个指标，就是这个东西的科技的研迭代速度最好在20年以上。他做这个事儿做了20年，可以过去18年没有进展。但是这个事儿做了20年，这些大家一定要去高度关注这一类的计划。所以可控核聚变的量子计算，包括固态电池关键材稍微更新一点，都是一定要去重点去关注的，这个是毫无疑问。第二就是对，因为经历了4 5月份之后，大家觉得这个弄不起来，那个弄不起来，这个我觉得不要太悲观。第三个，刚才我看有人问无人驾驶的时候，我多说一句，下周一的时候周一的时候那个那个地平线机器人路通了，就是之前大家担心的，因为一些事件对无人驾驶的进展，大家可能觉得放缓的低预期这个事情我觉得大家千万别这么想，就是中间出现的有些话不太合理，就是它中间出现的技术问题很正常只是大家有的时候不要被一些媒体说放大这个事情。所以六月份我觉得先基础设施，然后到VAI应用，然后再回到基础设施，可能比较大行情。

哪个更容易？量子计算和核心面肯定量子计算相对更容易相关了，因为它已经海外进展比较快了。大家可以看美国的，其实我上次讲完，如果大家关注美股的话，在过去两周美股的量集团公司涨是美股涨幅第一大。对，但最近我看歌剧院有些是在起来在起来。

行，那关于这个核聚变这块儿，老师您看再总结一下。然后咱们今天应该。

就是我觉得今年整体比较快，但大家也注意风险，最近首先涨的比较多。第二个就是它是确实一个早期，它还是比较早期，它可能波动会比较大一些，大家注意风险。

行，那马老师，今天咱们好的问题也回答很多。

各位同学也接到特别多问题。

感谢大家感谢大家。

感谢马好，谢谢大家。行好好，那我先下了。好，拜拜。

好，非常感谢各位同学今天的收听。这块内容包括上次的量子计算，确实是内容很多很深，包括这些概念都是非常新的一些概念。大家有时间也可以回看一下咱们的课件，或者说是在网上有很多可以学习的一些材料，可以去了解一下。然后多多关注咱们科技板块的发展。因为今年整体的这个市场还是不可能摆脱掉科技板块。真的是在咱们这个市场里面去做的话，就不可能不关注这一块。很多新的东西大家要多多学习。

然后稍微给大家在比较基础的一些做个总结。就是这个核聚变这个东西，它大家可能听到这个名词听了很很长时间了，但是现在主要在做的一个努力的方向，就是把整个的核聚变的生产去做的更加稳定一点。我们现在发现了通过这个托卡马克，就是这个磁环能够在整个核聚变在点火之后释放能量过程中，把能量锁在整个环内。然后再把整个的转化效率慢慢的做提升，包括后续的储能传导这些做好。然后把这个马老师说了一个Q值其实就是投入一度电能够生产出来几度电，这个东西Q越大它生产出来电就越多，我们努力往这个方向去做，等到Q值生产上来之后，然后整个的生产点火这块环境也稳定了，那也就是说商业化的基础就打牢了。好，别的应该今天晚上就先这样，对吧？

然后如果说今晚施总他还在抖音快手上面直播的话，大家也可以去听一听。AI控制核聚变AI在这一块的话，它目前来说最近的一个应用应该是就是在测这个。因为它在雌花里面，在核聚变的时候，粒子它在雌花里面运动的时候，需要捕捉它，然后去把它能量给捕捉到。AI在这一块可能最近的一个应用就是通过AI的计算去把这个路径最好的一个路径模拟出来。也刚我也问马老师，像量子计算他在这块会不会有对这个计算有更好的提升？但是马老师说也没有太大杠，所以说就是还好。

周五的突然下跌，其实我个人理解的话，像这个呃主要现在整个市场都受到咱们特朗普总统，就是美国总统特朗普，这是他个人的心情，或者他个人的一些发挥，能够极大的影响到我们整个市场发展。周五他忽然间又翻脸，给欧洲这边加了一些关税，又又把这个关税战给推到前面来。所以说，整个市场反应都不好。其实包括我们跟他们也是，虽然说我们也签署了协议，对吧，把整个关税倒推到了4月2号这个水平。但是实际上来说，能不能真正的达成协议之后，能不能双方真正的去合作，那也是需要时间去检验的一个事情。包括现在很多我出口的这个厂家，那作为这些厂家老板，在经历过关税战之后，是不可能说中美两边刚缓和，就马上把我的产能给恢复回来，把马上把我的产品再往国外去，往往美国去运，这是不可能的。大家可能真的是要观察一段时间才能行，包括美国那边他能不能真的去按照协议跟我们这边合作，我觉得也是个未知数，对吧？所以说虽然是之前我们做了一个双方做了一个退步的这么一个举动，但是在这块儿还是不能特别乐观去看关税战这个问题，因为反复的概率非常大。

行，今天大概内容先这样，然后咱们后续的课程再见，谢谢各位同学。好，大家早点休息，早点休息。然后如果等4种开播的，可以稍微等一下，看看他会不会开，谢谢大家观看，今天先到这里，再见。